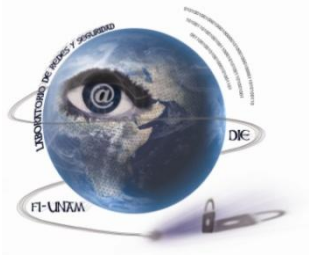




Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia



Laboratorio de Redes y Seguridad

Profesor(a): Mtra. María Eugenia Bautista González

Asignatura: Redes de Datos Seguras

Grupo: 02

No. de Práctica(s): 9

Integrante(s): Espinoza Matamoros Percival Ulises

Lara Hernández Angel Husiel

No. de Equipo de cómputo empleado: 5

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 05/05/2026

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	351/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Práctica complementaria y obligatoria 9

Uso de protocolos TCP y UDP

Capa 4 del Modelo OSI

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	352/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

1.- Objetivos de aprendizaje

- El alumno o la alumna aprenderá a hacer una conexión entre routers y switches, mediante los protocolos SSH y Telnet.
- El alumno o la alumna aprenderá cómo usar el protocolo FTP, Syslog y NTP.

2.- Conceptos teóricos

Las Telnet proviene del acrónimo Telecommunication Network y es básicamente un protocolo TCP/IP utilizado desde 1960 para poder establecer conexiones remotas con otras computadoras, servidores y dispositivos conectados a la red. Para lograr esta conexión remota se utiliza el puerto 23.

Actualmente, el uso de Telnet está limitado únicamente a redes internas aisladas de las redes exteriores, debido a que Telnet tiene el gran problema de que la información desde un extremo a otro viaja sin ningún tipo de cifrado; es decir, viaja como texto plano y esto corresponde a una brecha de seguridad enorme.

El protocolo SSH (Secure Shell) permite a los usuarios controlar y modificar dispositivos de forma remota a través de la red y un mecanismo de autenticación. Este protocolo se creó como un reemplazo seguro para Telnet de forma que se utilicen técnicas criptográficas para poder garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el dispositivo remoto no puedan ser vistas en claro fácilmente.

Por otro lado, el protocolo FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos), se trata de un protocolo que permite transferir archivos desde un dispositivo a otro y ha estado vigente desde abril de 1971. Funciona conectando ambas computadoras a la misma red y así los archivos pueden compartirse de forma directa y sin intermediario. Sin embargo, al igual que en Telnet, la información no viaja cifrada y constituye una vulnerabilidad importante.

Ahora bien, existe el protocolo de Registro de Sistema (Syslog), el cual es una forma en la que los dispositivos de red pueden utilizar un mensaje estándar para poder comunicarse con un servidor de registro. Los mensajes de registro incluyen varios parámetros, dentro de los que destacan:

- Marca de tiempo.
- Clasificación de gravedad.
- ID de dispositivo.
- Dirección IP del dispositivo.
- Descripción breve de lo ocurrido.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	353/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Finalmente, el protocolo NTP significa Network Time Protocol (Protocolo de Tiempo de Red) y fue publicado en septiembre de 1985. Este protocolo se describe como un protocolo para poder sincronizar varios relojes de una red, a través del uso de un conjunto de clientes y servidores repartidos. Utiliza el puerto 123 para poder establecer la comunicación; es decir, ocupa el protocolo UDP.

NTP proporciona mecanismos para poder sincronizar los relojes de diferentes sistemas con una precisión incluso de nanosegundos y contiene también indicaciones para especificar la precisión y las posibles fuentes de error del reloj del sistema local.

3.- Equipo y material necesario

Equipo del laboratorio:

- Software de Simulación Cisco Packet Tracer.

4.- Desarrollo

Modo de trabajar

La práctica se desarrollará en parejas.

4.1 Creación de topología para el uso de los protocolos.

- 4.1.1** Encienda el sistema y elija la opción de cargar Windows.
- 4.1.2** Inicie sesión en una cuenta con privilegios de administrador.
- 4.1.3** Ejecute la aplicación Cisco Packet Tracer (Ver Figura No. 1).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	354/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			



Figura No. 1. Simulador de CISCO Packet Tracer.

- 4.1.4** Dé clic en la sección de Dispositivos de red, después seleccione el apartado de switches, ubique el modelo 2960 IOS15, arrastre cuatro instancias del switch. Dé clic en la sección *Carpeta Miscellaneous*, ubique el modelo 1841 WIC-2T, arrastre dos instancias del router. Dé clic en la sección de dispositivos finales y arrastre una instancia de PC, tres de Server y conéctelos como se observa en la Figura No. 2.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	355/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

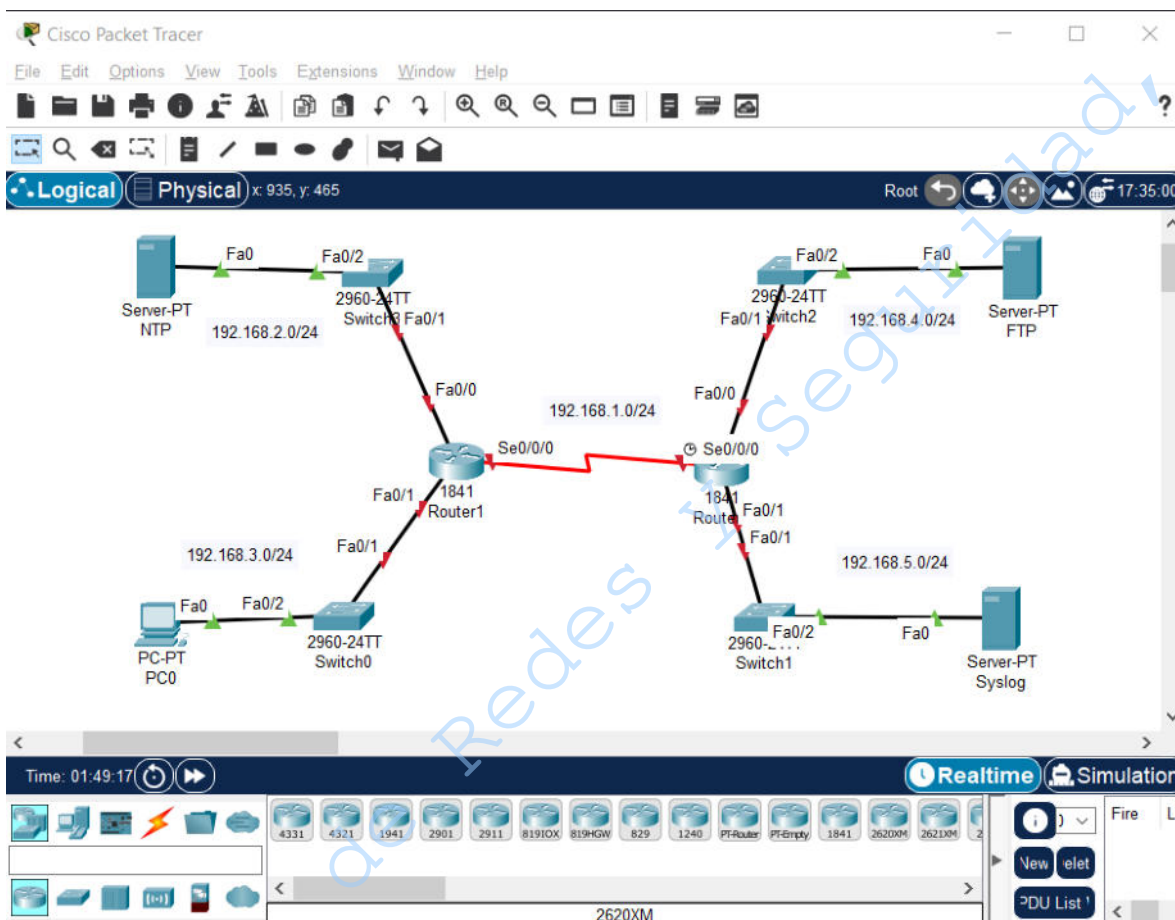


Figura No. 2. Topología para SSH, Telnet, FTP, Syslog y NTP

4.1.5 Dé clic en el nombre de los servidores y cambie el nombre del *Server0* por FTP, *Server1* por Syslog, *Server2* por NTP.

4.2 Configuración de topología

4.2.1 Asigne las direcciones de la PC 0, Servidor Syslog, Servidor NTP y Servidor FTP de acuerdo a la información de la Tabla No. 1.

Tabla No. 1. Información de las tarjetas de red

	PC0	Servidor Syslog	Servidor NTP	Servidor FTP
IPv4	192.168.3.1	192.168.5.1	192.168.2.1	192.168.4.1

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	356/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Máscara de subred	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
Gateway	192.168.3.254	192.168.5.254	192.168.2.254	192.168.4.254
DNS	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0

4.2.2 Configure las interfaces del Router 1 utilizando los siguientes comandos:

```

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface se0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

```

4.2.3 Configure las interfaces del Router 2 utilizando los siguientes comandos:

```

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config-if)#interface se0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface fa0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

```

4.2.4 Realice el proceso de enrutamiento de los dos routers de la topología. Se recomienda utilizar el protocolo RIPv2, el cual, para el Router 1, se configura utilizando los siguientes comandos en el modo de configuración global:

```

Router(config-if)# exit
Router(config)# router rip

```


	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	357/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network ID_SUBRED

NOTA: El parámetro ID_SUBRED se debe reemplazar por el ID de la subred correspondiente que se encuentre conectada al router que se esté configurando. También es importante que indique todas y cada una de las subredes conectadas directamente empleando un comando *network* por cada subred.

Para esta práctica, los ID de subredes tienen el siguiente formato: 192.168.X.0.
Donde X puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4 o 5 según el caso.

- 4.2.5** Ingrese a la consola del Switch S0, cambie el hostname por el de **S0**, mediante los siguientes comandos (Figura No. 3):

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname S0

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch(config)#hostname S0
S0(config)#
```

Figura No. 3. Cambio de hostname al router S0

- 4.2.6** A continuación, debe poner IP a los switches, mediante la creación de la interfaz VLAN 1, utilizando los siguientes comandos (Figura No. 4).

S0(config)#interface vlan 1
S0(config-if)#ip address 192.168.X.10 255.255.255.0
S0(config-if)#no shutdown
S0(config-if)#exit

NOTA: La X debe de sustituirse por el segmento de red al que esté conectado el Switch. Para el caso del S0, se debe ingresar la IP 192.168.3.10

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	358/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.10 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
```

Figura 4. Creación VLAN 1 en el S0.

- 4.2.7** Repetir para todos los switches los pasos 4.2.5 - 4.2.6, cambiando el nombre del Switch por el S1, S2 y S3.
- 4.2.8** Acceda a los routers y cambie el hostname con los siguientes comandos:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname RX
```

NOTA: La X debe ser sustituida por el número de router que es.

4.3 Configuración de SSH y Telnet

- 4.3.1** Como se muestra en la figura 5, el Router 1, Switch 3 y Switch 0 se configurarán usando el protocolo SSH. Mientras que el Router 2, Switch 1 y Switch 2 se configurarán usando el protocolo TELNET (Figura No. 5).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	359/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

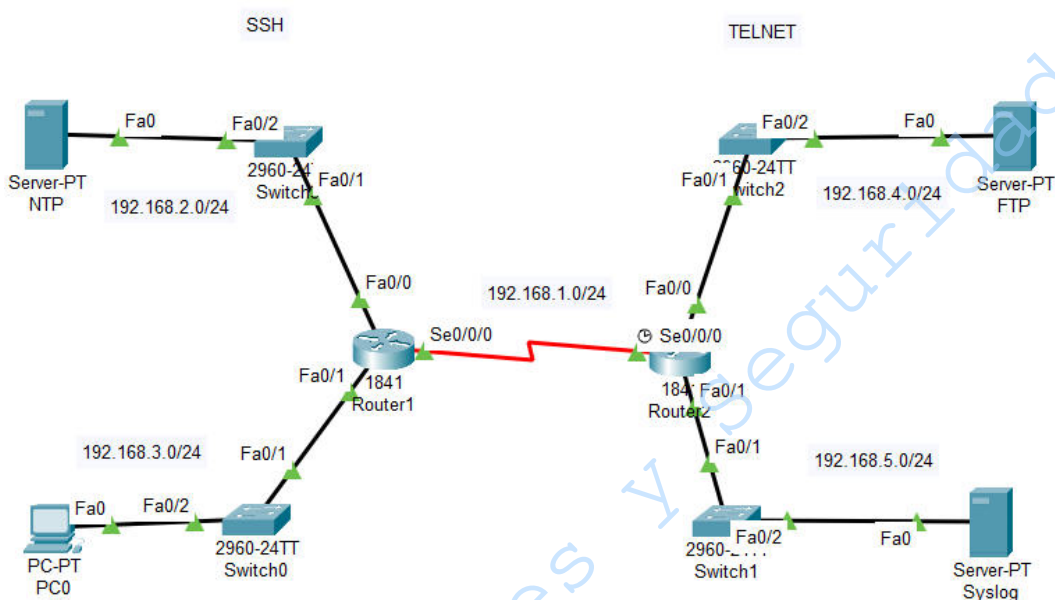


Figura 5. Topología para el protocolo SSH y TELNET.

- 4.3.2** Elija un nombre de usuario del Switch 3, una contraseña para dicho usuario, así como una contraseña para acceder a la configuración del Switch. Escriba los parámetros elegidos a continuación:

Nombre de usuario Switch 3: Adolfo

Contraseña usuario Switch 3: fofo

Contraseña Switch 3: fofo

- 4.3.3** Acceda a la consola del Switch 3 e ingrese los siguientes comandos para la configuración de SSH (Figura No. 6):

```
S3>enable
S3#configure terminal
S3(config)#username NOMBRE_USUARIO secret PASSWORD
S3(config)#enable secret CONTRASEÑA
S3(config)#ip domain-name LabRedes
S3(config)#crypto key generate rsa
```

How many bits in the modulus [512]: 1024

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	360/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

```

S3(config)#ip ssh authentication-retries 3
S3(config)#ip ssh time-out 60
S3(config)#aaa new-model
S3(config)#line vty 0 15
S3(config-line)#transport input ssh
S3(config-line)#exit

```

NOTA: Debe sustituir:

- **NOMBRE_USUARIO** por el nombre de usuario que eligió en el punto 4.3.2.
- **PASSWORD** por la contraseña para ingresar al usuario.
- **CONTRASEÑA** por la contraseña para entrar el modo *enable* del switch.

```

S3>enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#username Jisus secret Jisus
S3(config)#enable secret contral23
S3(config)#ip domain-name LabRedes
S3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: S3.LabRedes
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

S3(config)#ip ssh authentication-retries 3
*Mar 1 0:22:53.73: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S3(config)#ip ssh time-out 60
S3(config)#aaa new-model
S3(config)#line vty 0 15
S3(config-line)#transport input ssh
S3(config-line)#exit
S3(config)#
S3(config)#ip default-gateway 192.168.2.254

```

Figura No. 6. Ejemplo de configuración de SSH

4.3.4 Repetir el paso 4.3.3 tanto en el router 1, como en el switch 0. Debe definir nuevas credenciales para cada dispositivo. Escríbalas a continuación:

Nombre de usuario Router 1: Victor

Contraseña usuario Router 1: Rofo

Contraseña Router 1: Rofo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	361/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Nombre de usuario Switch 0: peri

Contraseña usuario Switch 0: fofo

Contraseña Switch 0: fofo

4.3.5 Ahora, para configurar los dispositivos con Telnet, elija un nombre de usuario para el Switch 2 y una contraseña para este usuario. Escriba los parámetros elegidos a continuación:

Nombre de usuario Switch 2: Lino

Contraseña usuario Switch 2: fofo

4.3.6 Acceda a la consola del Switch 2 e ingrese los siguientes comandos para configurar el protocolo Telnet (Figura No. 7):

```
S2>enable
S2#configure terminal
S2(config)#username NOMBRE_USUARIO secret CONTRASEÑA
S2(config)#line vty 0 9
S2(config-line)#login local
S2(config-line)#exit
```

NOTA: Debe sustituir:

- **NOMBRE_USUARIO** por el nombre de usuario que eligió en el punto 4.3.5.
- **CONTRASEÑA** por la contraseña para ingresar al usuario.

```
S2>enable
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#username Jisus secret Jisus
S2(config)#line vty 0 9
S2(config-line)#login local
S2(config-line)#exit
```

Figura No. 7. Ejemplo de configuración de Telnet

4.3.7 Repetir el paso 4.3.6 en el router 2 y switch 1. Debe definir nuevas credenciales para cada dispositivo. Escribálas a continuación:

Nombre de usuario Router 2: rodi

Contraseña usuario Router 2: fofo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	362/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Nombre de usuario Switch 1: Angel

Contraseña usuario Switch 1: Coto

4.3.8 Adicionalmente, ingrese el siguiente comando para todos los switches (No routers) (Figura No. 8):

S3(config)# ip default-gateway <ip_gateway>

NOTA: El comando anterior define cuál será el gateway de cada switch, por lo que, según cada caso, se deberá sustituir *ip_gateway* por la dirección IP de gateway de cada segmento de red.

S3(config)# ip default-gateway 192.168.2.254

Figura No. 8. Ejemplo de uso del comando default gateway en el switch 3.

4.4 Configuración de FTP, Syslog y NTP

4.4.1 Acceda al servidor que se nombró como FTP, dé clic en la pestaña superior nombrada *services*, luego en el apartado de *FTP*. En caso de que el servicio esté apagado, dé clic en la opción *On* (Figura No. 9).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	363/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

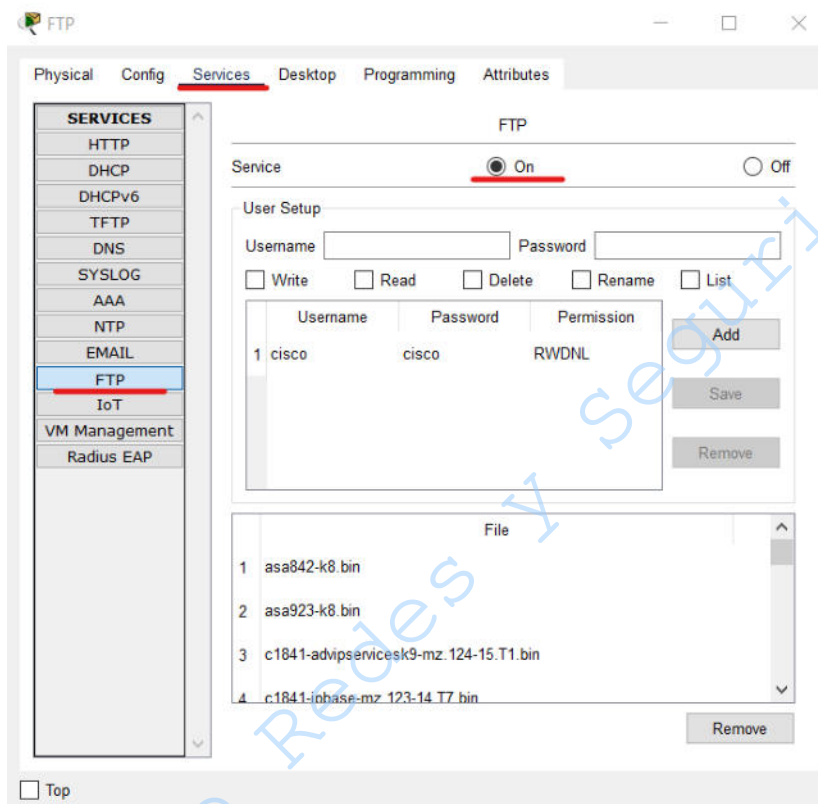


Figura No. 9. Servicio de FTP encendido

4.4.2 Elija un nombre de usuario y una contraseña para el usuario de FTP. Escriba los parámetros elegidos a continuación:

Nombre de usuario: santi

Contraseña usuario: foto

4.4.3 Dentro del servicio FTP, agregue el usuario con la contraseña definida en el punto 4.4.2, dé clic en las casillas *Write*, *Read*, *Delete*, *Rename* y *List*; estos son los permisos que se le otorgarán al usuario que se va a crear. Posteriormente, dé clic en el botón *Add*. (Tome la Figura No. 10 como referencia).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	364/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

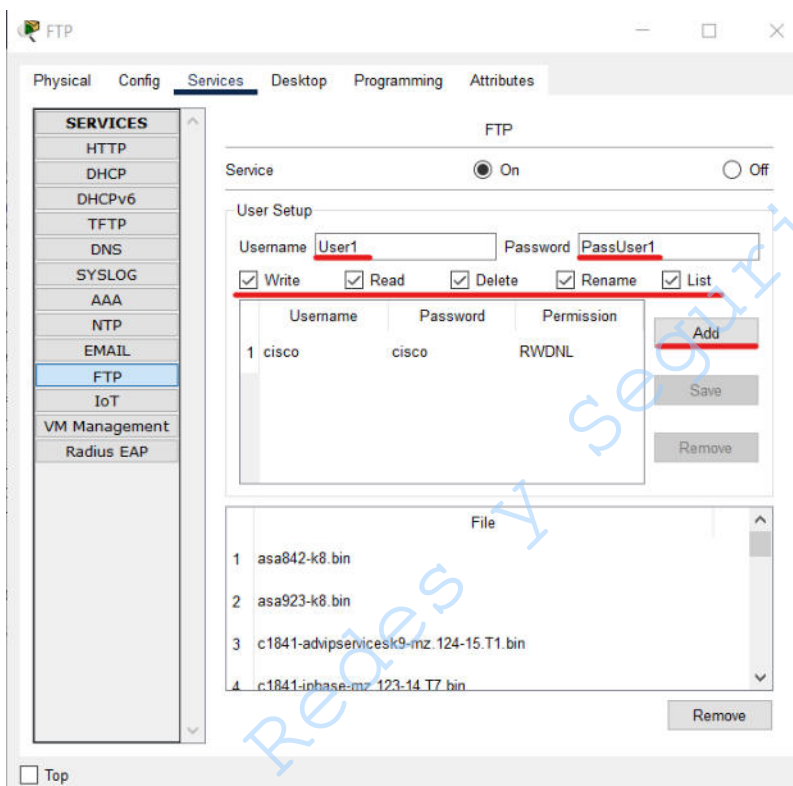


Figura No. 10. Creación de usuario para servicio FTP

- 4.4.4** Dentro del servicio FTP, en el apartado de *File*, seleccione archivo por archivo y presione el botón *Remove*, de tal forma que no quede ningún archivo en el servidor (Figura No. 11).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	365/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

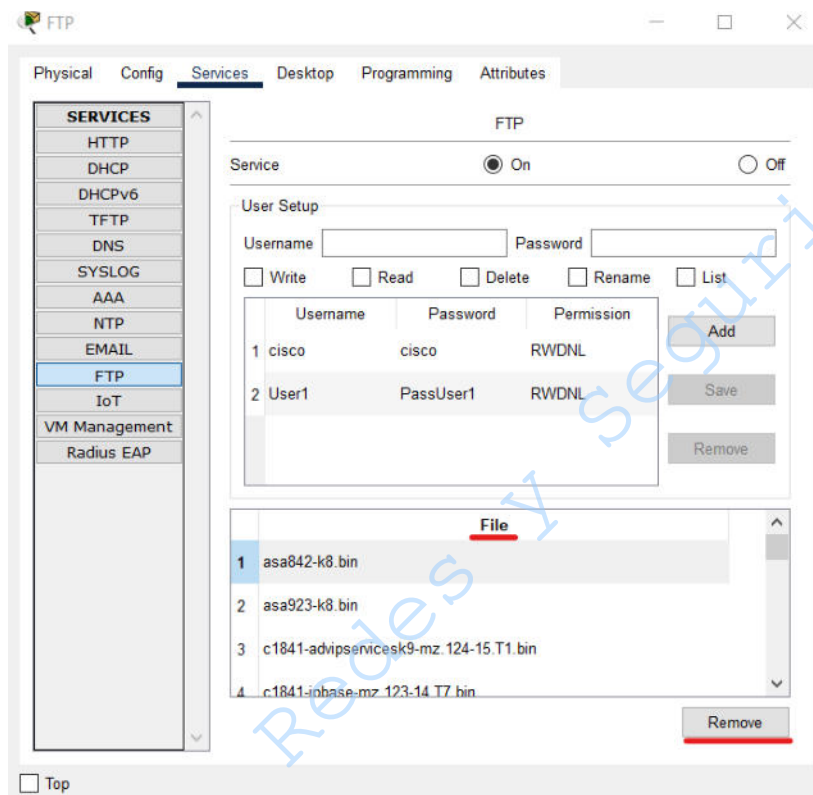


Figura No. 11. Eliminación de archivos del servidor FTP

4.4.5 Acceda al router 1 e introduzca los siguientes comandos para que configure el protocolo NTP (Figura No. 12):

NOTA: Al momento de acceder al modo enable se pedirá la contraseña que se configuró en el paso 4.3.3.

```
R1>enable
Password:
R1#configure terminal
R1(config)#ntp server 192.168.2.1
```

```
R1>enable
Password:
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ntp server 192.168.2.1
R1(config)#exit
```

Figura No. 12. Configuración de NTP

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	366/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

4.4.6 Repita el paso 4.4.5 para el switch 0, 1, 2, 3 y el router 2.

4.4.7 Acceda al servidor que se nombró como NTP, dé clic en la pestaña *services* y posteriormente dé clic en NTP. En caso de estar apagado el servicio, de clic en la opción *On* (Figura No. 13).

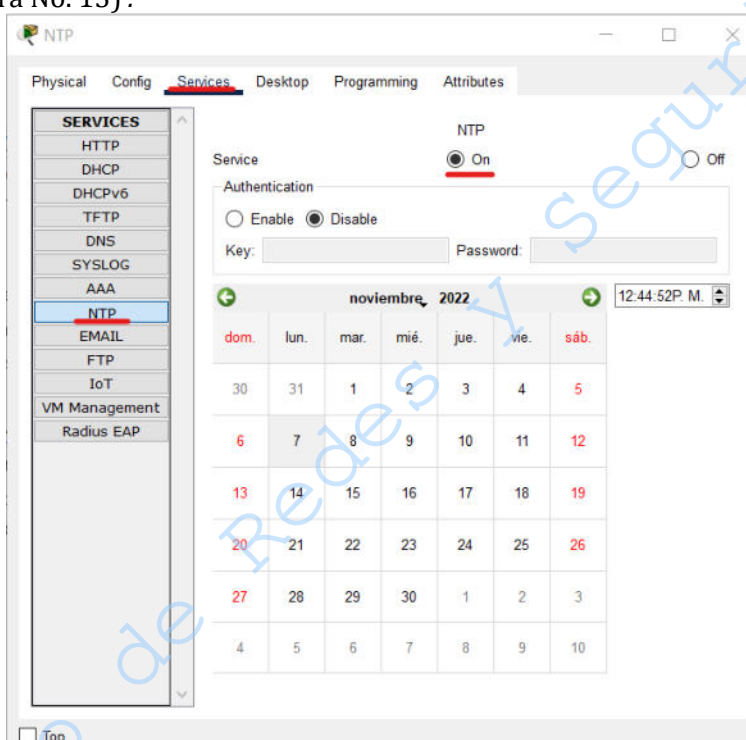


Figura No. 13. Servicio de NTP encendido

4.4.8 En el calendario que se muestra en la ventana de la Figura No. 14, haga clic en el día en el que esté realizando la práctica e ingrese la hora actual a la que está realizando el ejercicio.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	367/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

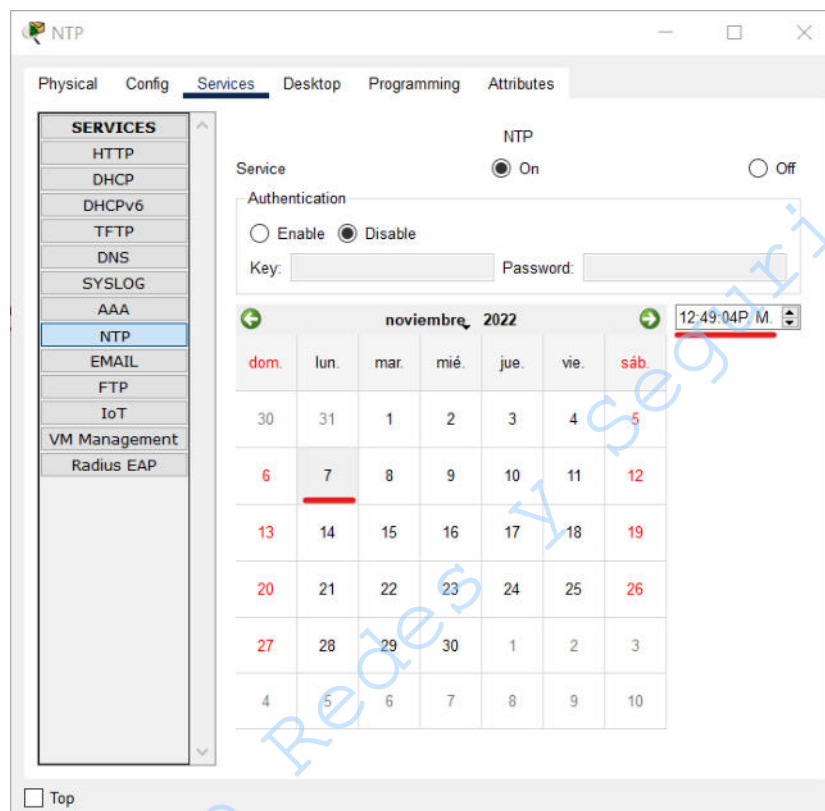


Figura No. 14. Configuración del día y hora del servidor NTP

- 4.4.9** Dé clic 3 veces en la opción *Fast forward time* y después introduzca el siguiente comando en cualquier dispositivo para mostrar la fecha y hora que tiene el servidor NTP (Figura No. 15):

R1#show clock

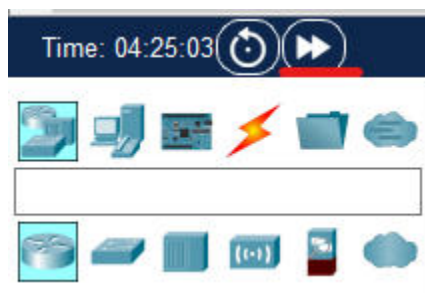


Figura 15. Opción Fast forward time

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	368/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

4.4.10 Acceda al servidor nombrado como *syslog*, dé clic en la pestaña *Services* y luego en el apartado *Syslog*. En caso de estar apagado el servicio, dé clic en la opción *On* (Figura No. 16).

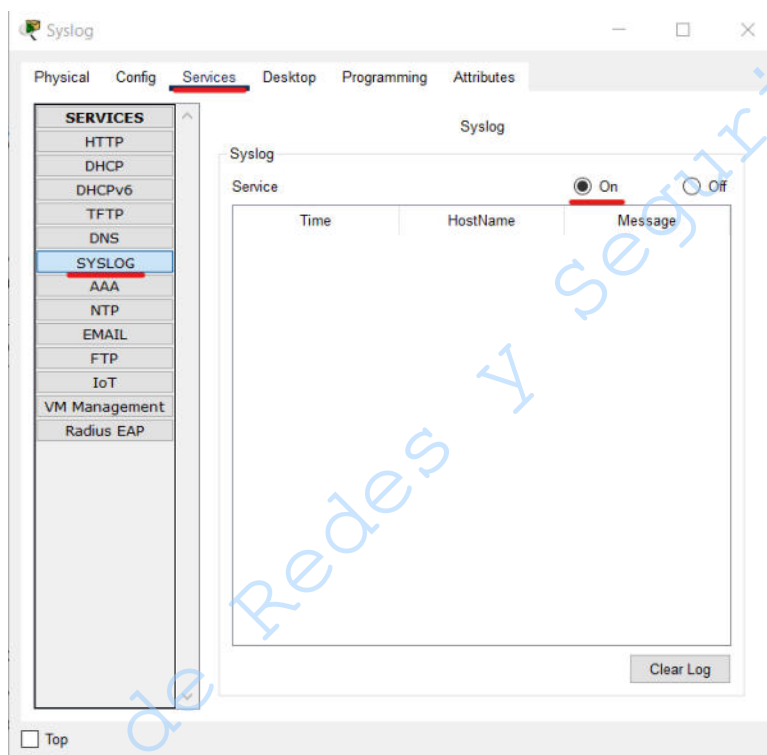


Figura No. 16. Servicio de syslog encendido

4.4.11 Acceda al router 1 e introduzca los siguientes comandos para configurar el syslog.

NOTA: Al momento de acceder al modo enable se pedirá la contraseña que se configuró en el paso 4.3.3 (Figura No. 17).

R1>enable

Password:

R1#configure terminal

R1(config)#logging host 192.168.5.1

R1(config)#service timestamps log datetime msec

R1(config)#exit

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	369/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

```

R1>enable
Password:
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#logging host 192.168.5.1
R1(config)#service timestamps log datetime msec
R1(config)#exit
R1#
*Nov 07, 13:05:34.055: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Nov 07, 13:05:34.055: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host
192.168.5.1 port 514 started - CLI initiated

```

Figura No. 17. Configuración de syslog en el router 1

- 4.4.12** En la topología, haga clic sobre alguno de los triángulos verdes de la conexión cableada entre el Switch 0 y el Router 1. De esta forma se desconecta el cable del dispositivo.
- 4.4.13** A continuación vuelva a conectar el mismo cable en la misma interfaz de donde se desconectó. Lo anterior se realizó para poder activar una notificación en la red y que el servidor *syslog* pueda guardarla.
- 4.4.14** Acceda de nueva cuenta al servidor *syslog*, dé clic en la pestaña *Services* y luego en el apartado *Syslog* y llene la tabla de acuerdo con lo mostrado en pantalla:

Tabla No. 1. Mensajes en el servidor syslog

-	05.05.2016 04:05:34 213 PM	192.168.1.1	%LinProtocol-S-UPDOWN
1	05.05.2016 04:05:30 527 PM	192.168.1.1	% LinProtocol-SUPDOWN
2	05.05.2016 04:05:21 360 PM	192.168.1.1	%SYS-6- LoggingHost-Starts
3	05.05.2016 04:05:21 360 PM	192.168.1.1	%SYS-5-CONFIG-I-5 Configured from console

4.5 Pruebas de conexión Telnet y SSH.

- 4.5.1** Dé clic en la computadora PC0, ingrese a la pestaña Desktop y haga clic en el ícono que dice *Command Prompt* (Figura No. 18):

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	370/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

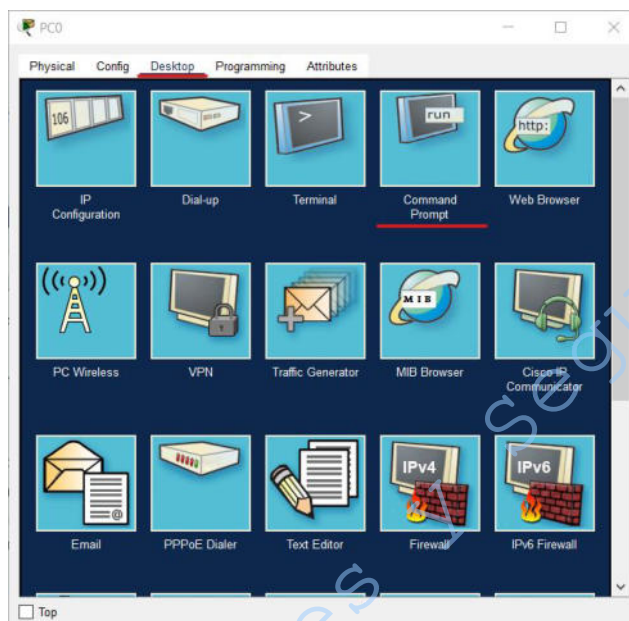


Figura 18. Íconos de la pestaña Desktop de la PC0.

4.5.2 Dentro del *Command Prompt*, ingrese el siguiente comando:

C:\> ssh -l <USERNAME> 192.168.3.10

El comando anterior realiza una conexión remota al Switch 0 desde la PC0.

NOTA: <USERNAME> debe ser sustituido por el nombre de usuario que haya definido en el punto 4.3.4. Después de dar enter al comando, se le pedirá la contraseña del usuario del Switch, dicha contraseña es la definida en el punto 4.3.4.

4.5.3 Escriba a continuación el cambio que ocurrió en la terminal cuando se realizó correctamente el punto 4.5.2:

Se establece una conexión remota por medio de ssh al switch 0, de forma que todas las comandos que se escriban se ejecuten en la línea de comandos del switch 0

4.5.4 Dentro del mismo *Command Prompt* de la PC0, ingrese el siguiente comando:

**S0> en
S0# ssh -l <USERNAME> 192.168.2.10**

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	371/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

El comando anterior realiza una conexión remota al Switch 3 desde el Switch 0, a través de la PC0.

NOTA: <USERNAME> debe ser sustituido por el nombre de usuario que haya definido en el punto 4.3.2. Después de dar enter al comando, se le pedirá la contraseña del usuario del Switch, dicha contraseña es la definida en el punto 4.3.2.

4.5.5 Escriba a continuación el cambio que ocurrió en la terminal cuando se realizó correctamente el punto 4.5.4:

Ahora se establece una conexión remota desde la conexión remota del switch 0 al switch 3, esta conexión se realiza por medio de ssh

4.5.6 Siguiendo en el *Command Prompt* de la PC0, ingrese el siguiente comando:

S3> telnet 192.168.4.10

NOTA: Después de dar enter al comando, se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario del Switch 2, dichas credenciales son las definidas en el punto 4.3.5.

4.5.7 Describa a continuación a dónde se conectó, desde dónde y a través de qué dispositivo cuando realizó correctamente el punto 4.5.6:

Ahora desde el switch 3 se establece una conexión remota al switch 2 usando telnet desde esta parte al ingresar el comando solicita el usuario y contraseña al ingresar el comando, mientras que a ssh el usuario se pone junto con el comando

4.5.8 Dentro del *Command Prompt* de la PC0, ingrese el siguiente comando:

S2> telnet 192.168.5.254

NOTA: Después de dar enter al comando, se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario del Router 2, dichas credenciales son las definidas en el punto 4.3.7.

4.5.9 Describa a continuación a dónde se conectó, desde dónde y a través de qué dispositivo cuando realizó correctamente el punto 4.5.8:

De igual forma a partir de la conexión remota se conecta de forma remota al Router 2 por medio de telnet

4.5.10 En el *Command Prompt* de la PC0, ingrese el siguiente comando:

R2> telnet 192.168.5.10

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	372/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

NOTA: Después de dar enter al comando, se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario del Switch 1, dichas credenciales son las definidas en el punto 4.3.7.

4.5.11 Describa a continuación a dónde se conectó, desde dónde y a través de qué dispositivo cuando realizó el punto 4.5.10:

En este comando se tiene una conexión remota desde el
Router 2 al Switch 1

4.5.12 Aún en el *Command Prompt* de la PC0, ingrese el siguiente comando:

S1> en
S1# ssh -l <USERNAME> 192.168.2.254

NOTA: <USERNAME> debe ser sustituido por el nombre de usuario que haya definido en el punto 4.3.4. Después de dar enter al comando, se le pedirá la contraseña del usuario del Router, dicha contraseña es la definida en el punto 4.3.4.

4.5.13 Describa a continuación a dónde se conectó, desde dónde y a través de qué dispositivo cuando realizó el punto 4.5.12:

Finalmente se establece una conexión al Router 1 desde el Switch 1
De forma que se tiene estas conexiones: PC0 → SW0 → SW3 → SW2 → R2 → SW1 → R1

4.6 Conexión al servidor FTP.

4.6.1 Dé clic en la computadora PC0, ingrese a la pestaña Desktop y haga clic en el ícono que dice *Text Editor* (Figura No. 19):

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	373/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

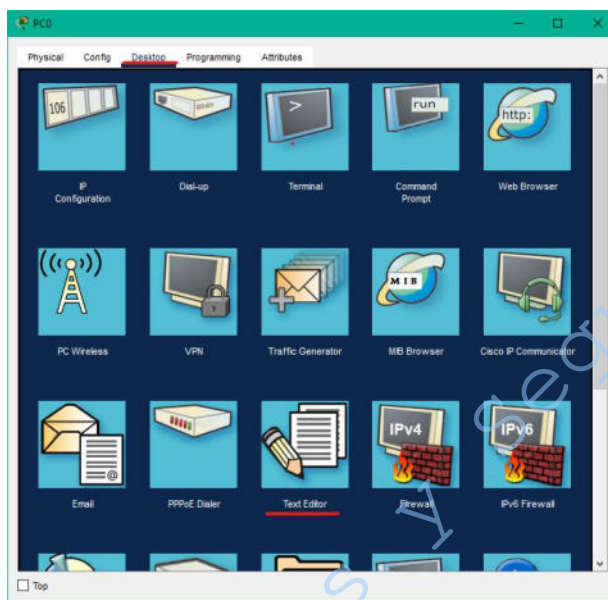


Figura No. 19. Íconos de la pestaña Desktop de la PC0

4.6.2 Cree un archivo como se muestra en la Figura No. 20 y guárdelo con el nombre LabRedes.txt.

NOTA: Para guardar el archivo, debe hacer clic en la X como si fuera a cerrar el Text Editor, después aparecerá una ventana preguntando si desea guardar el archivo y finalmente pedirá que ingrese el nombre.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	374/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

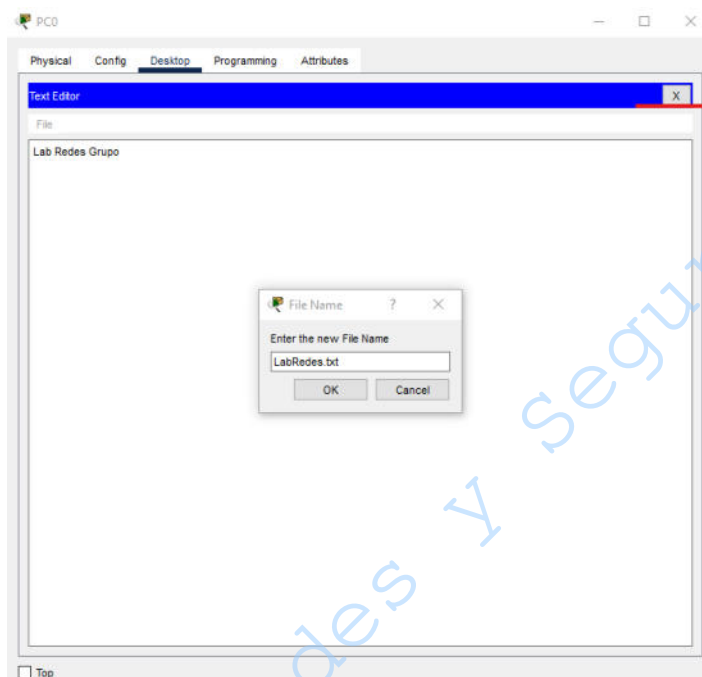


Figura No. 20. Creación del archivo LabRedes.txt

4.6.3 Ahora abra el *Command Prompt* de la PC0 e ingrese el siguiente comando para poder conectarse al servidor *ftp* (Figura No. 21):

R1>exit

C:\>ftp 192.168.4.1

NOTA: Después de dar enter al comando, se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña del usuario del servidor *ftp*, dichas credenciales son las definidas en el punto 4.4.2.

```
C:\>ftp 192.168.4.1
Trying to connect...192.168.4.1
Connected to 192.168.4.1
220- Welcome to PT Ftp server
Username:User1
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Figura No. 21. Conexión al servidor FTP

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código:	MADO-31
		Versión:	06
		Página	375/479
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	11 de agosto de 2023
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

- 4.6.4** Una vez que accedió remotamente al servidor ftp, copie el archivo LabRedes.txt de la PC0 al servidor ftp y verifique que se encuentre en el servidor, utilizando los siguientes comandos:

```
ftp>put LabRedes.txt
ftp>dir
```

- 4.6.5** Mencione a continuación qué aparece en pantalla y porqué:

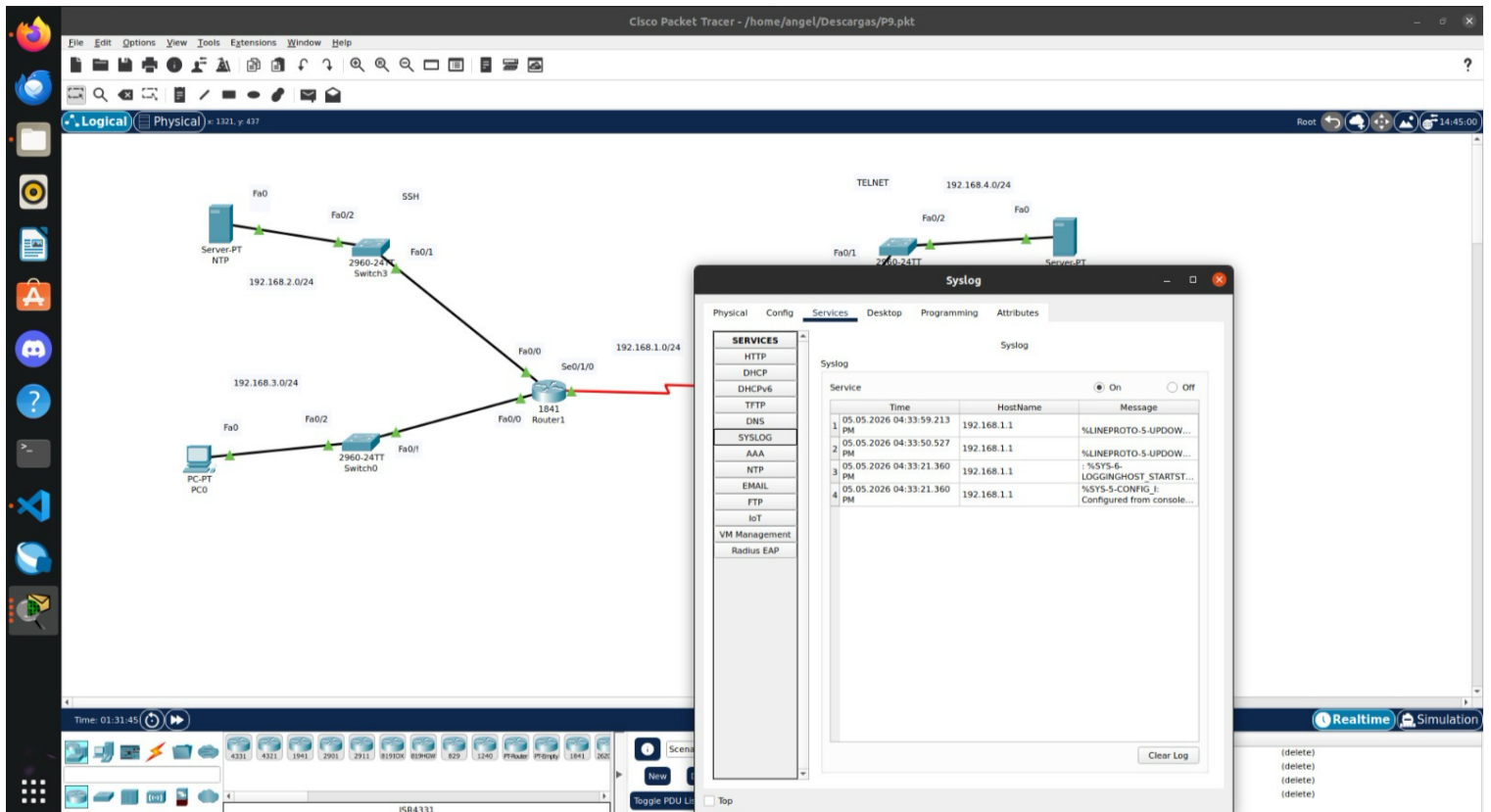
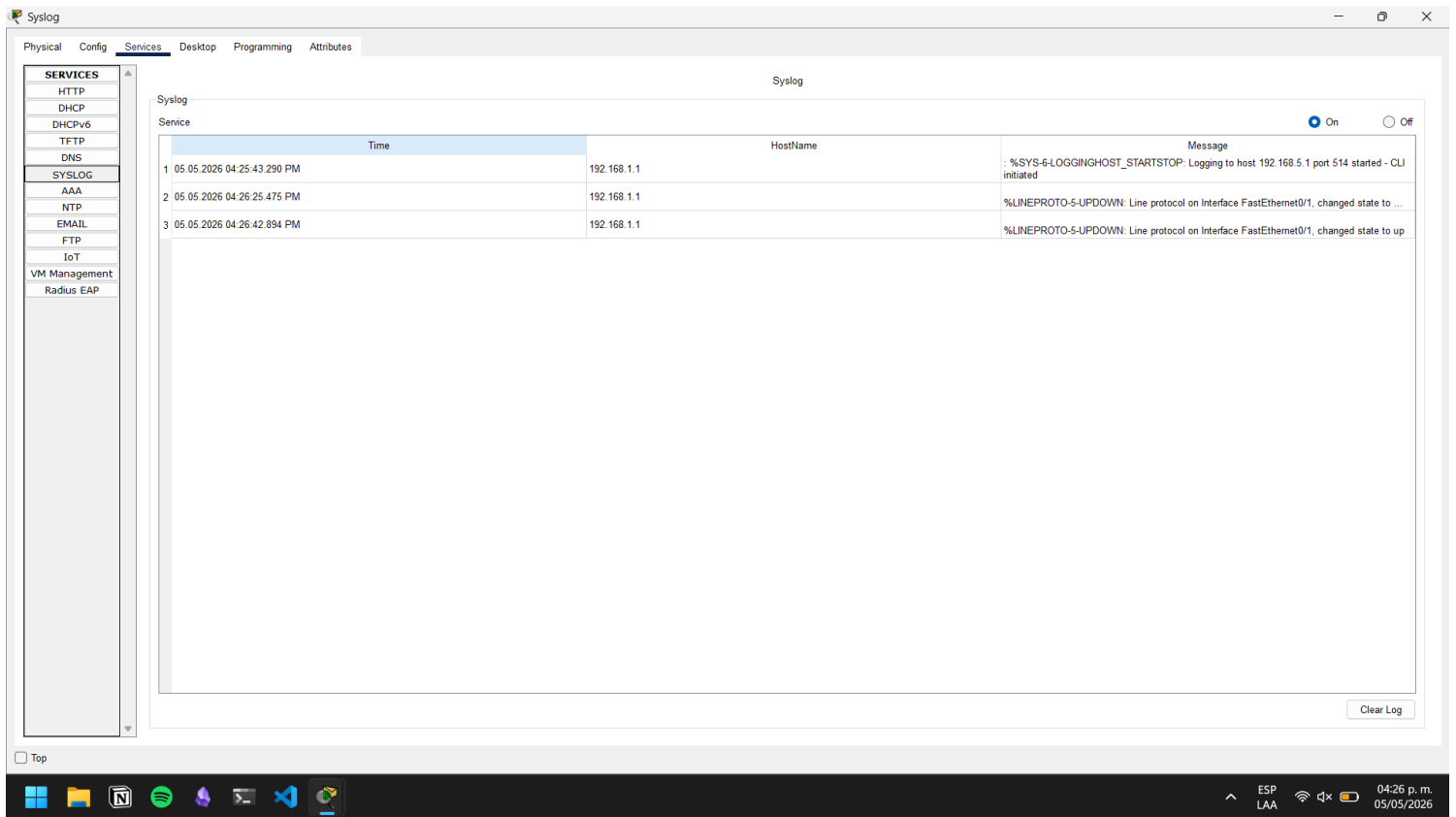
Con el comando put aparece información sobre la transferencia del archivo "LabRedes.txt" de la PC0 al servidor ftp. Con el comando DIR se lista el directorio del servidor FTP (conexión remota).

5.- Conclusiones

Anote sus conclusiones revisando los objetivos planteados al inicio de la práctica.

Por medio de la realización de la práctica logramos aprender a configurar múltiples protocolos como NTP, FTP, syslog, ssh y telnet. Además al aprender a como implementarlos, logramos comprender la importancia y gran utilidad de estos comandos. Ya que por medio de NTP se pueden tener sincronizados en su configuración (switches y Routers) logrando así una correlación de eventos. Sin embargo si se requiere un registro, el protocolo Syslog permite tener centralizado todo el historial de logs en solo servidor.

Así mismo el poder configurar telnet o ssh en servidores ofrece una gran flexibilidad y de configuración ya que se pueden hacer configuraciones de switches y routers de forma remota, eliminando la necesidad de estar de forma física para configurar estos dispositivos, por lo que si se desean hacer modificaciones que no requieren acciones de forma física, ssh o telnet ofrecen una solución óptima, eficiente y segura. Finalmente, haciendo uso del protocolo FTP se solucionó la problemática de compartir archivos entre computadoras/servidores, donde se puede tener una transferencia de archivos donde solo se requiere una conexión de red.



Bibliografías:

Cisco Systems. (n.d.). Configuring secure shell on routers and switches running Cisco IOS. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/secure-shell-ssh/4145-ssh.html>

Cisco Systems. (2013). Configuring system message logs. Retrieved from https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3.2_0_se/multibook/configuration_guide/b_consolidated_config_guide_3850_chapter_01101.pdf

Cisco Systems. (2024). Routing Information Protocol | Routing configuration guide, Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.x. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/routing/ios-xe-17/routing-configuration-guide-17-x/routing-information-protocol-ref.html>

Cisco Systems. (2026). NTP configuration guide - Network Time Protocol [Cisco IOS XE 17]. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/time-sync/ntp-configuration-guide/m-network-time-protocol.html>